

Auteur: Rune Suy
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1B nr. 37.8

Bereken in $\mathbb{C}$ de vierkantswortels van $7 + 24i$

$$(x + yi)^2 = 7 + 24i$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 7 \\ 2xy = 24 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 7 \\ x(-y) = -12 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 7 \\ x^2(-y)^2 = -144 \end{cases}$$

$\Rightarrow x^2$ en y^2 zijn de oplossingen van de vierkantsvergelijking $z^2 - 7z - 144 = 0$

$$D = (-7) - 4 \cdot 1 \cdot (-144) = 49 + 400 + 160 + 16 = 625 = 25^2$$

$$z_1 = \frac{7 - 25}{2} = -9 \Rightarrow y^2 = 9 \Leftrightarrow y = \pm 3$$

$$z_1 = \frac{7 + 25}{2} = 16 \Rightarrow x^2 = 16 \Leftrightarrow x = \pm 4$$

Antwoord: $4 + 3i$ en $-4 - 3i$

References